TEMPLATE TUTORIAL

Artigo / TCC

conforme normas ABNT – UNIJUÍ

⚠ ATENÇÃO – LEIA ANTES DE USAR

Este arquivo é um **template tutorial** para a elaboração do Trabalho de Conclusão de curso (Artigo / TCC) da UNIJUÍ, elaborado para os cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Inteligência Artificial. Ao longo do documento, você encontrará **instruções** que explicam **o que escrever** em cada seção.

Ao redigir seu próprio texto:

- Substitua todos os textos de exemplo pelo seu conteúdo;
- Remova as instruções que não fazem parte do trabalho final;
- Preencha corretamente os dados cadastrais na seção de dados do trabalho no arquivo `main.tex`;
- Compile o documento ao menos duas vezes para gerar corretamente sumário, listas e referências cruzadas.

A marca d'água "*TEMPLATE TUTORIAL*" é exclusiva deste PDF e não consta no projeto LaTeX original. Obtenha a versão atualizada em: https://github.com/dornelles/tcc-artigo-template-latex.

Template desenvolvido e mantido por:

Prof. Eldair F. Dornelles

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ

Campus Ijuí

`eldair.dornelles@unijui.edu.br`

Sugestões de melhoria são bem-vindas. Compartilhe com colegas!

Baseado no **abnTeX2** – Suporte a normas ABNT para LaTeX

UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NOME DO ESTUDANTE

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

TEMPLATE TUTORIAL

Ijuí/RS
ANO DA ENTREGA

NOME DO ESTUDANTE

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Trabalho apresentado ao curso de xxxxx da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, como requisito para a obtenção do título de xxxx.

Orientador(a): Prof. xxxx

TEMPLATE TUTORIAL

Ijuí/RS

ANO DA ENTREGA

NOME DO ESTUDANTE

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Trabalho apresentado ao curso de xxxxx da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, como requisito para a obtenção do título de xxxx, submetido à aprovação da banca examinadora composta pelos seguintes membros:

TEMPLATE TUTORIAL

Prof. xxxx
Orientador(a)

Prof(a). xxxx
Membro da Banca

Ijuí/RS, XX de XXX de XXXX

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que...

TEMPLATE TUTORIAL

TEMPLATE TUTORIAL

"A imaginação é mais importante que o conhecimento."
(Albert Einstein)

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Arquitetura da Solução Proposta 15
Figura 2 – Arquitetura da Solução Proposta 15

TEMPLATE TUTORIAL

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo Qualitativo de Funcionalidades 16

TEMPLATE TUTORIAL

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparativo de Desempenho da Solução 16

TEMPLATE TUTORIAL

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UNIJUÍ	Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul

TEMPLATE TUTORIAL

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda

TEMPLATE TUTORIAL

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO **11**

RESUMO **12**

ABSTRACT **12**

INTRODUÇÃO **13**

METODOLOGIA **13**

REFERÊNCIAL TEÓRICO **13**

DESENVOLVIMENTO **14**
ANÁLISE E REQUISITOS **15**
MODELAGEM E ARQUITETURA **15**
IMPLEMENTAÇÃO **16**
RESULTADOS E DISCUSSÕES **16**

CONSIDERAÇÕES FINAIS **17**

REFERÊNCIAS **17**

TÍTULO DO ANEXO A **18**

TÍTULO DO APÊNDICE A **19**

TEMPLATE TUTORIAL

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho será submetido ao Periódico xxxx e segue a normas específicas para essa publicação, que se encontram em anexo.

A pedido dos autores o artigo anexo neste trabalho não será disponibilizado neste pdf. Após a Introdução seguem as Considerações Finais e elementos pós-textuais.

TEMPLATE TUTORIAL

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

UNDERGRADUATE THESIS TITLE

Nome do Primeiro Autor [1]

Nome do Segundo Autor [2]

RESUMO

O resumo deve ser um texto conciso, até 250 palavras, que apresente os pontos mais importantes do artigo: os objetivos, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões. Deve ser redigido em um único parágrafo, sem recuo e sem citações.

Palavras-chave: palavra-chave-1; palavra-chave-2; palavra-chave-3.

ABSTRACT

The abstract must be a concise text, up to 250 words, that presents the most important points of the article: the objectives, the methodology used, the results obtained and the conclusions. It must be written in a single paragraph, without indentation and without citations.

Keywords: keyword-1; keyword-2; keyword-3.

TEMPLATE TUTORIAL

[1] Estudante do Curso de Ciência da Computação – UNIJUÍ, Ijuí-RS, Brasil. E-mail: `aluno@sou.unijui.edu.br`

[2] Professor Orientador, Dr. em Engenharia de Software – UNIJUÍ, Ijuí-RS, Brasil. E-mail: `professor@unijui.edu.br`

INTRODUÇÃO

A escrita da introdução deve ser encarada como a construção de um roteiro lógico que guia o leitor desde o cenário geral até a sua contribuição específica.

O texto deve iniciar obrigatoriamente pela delimitação do assunto, estabelecendo o contexto da pesquisa. Deve-se abordar, de forma sucinta, a grande área em que o trabalho está inserido e afunilar gradualmente para o tema específico, situando-o com clareza dentro do campo de estudo.

A partir desse cenário, é fundamental apresentar o problema central e os argumentos que justificam sua relevância, deixando nítido por que ele merece ser investigado.

Na sequência, deve ser apresentada a solução proposta e os objetivos da pesquisa, demonstrando como essa abordagem avança o estado da arte e quais são os diferenciais que a tornam eficaz frente aos desafios existentes.

Por fim, para consolidar a ambientação do leitor, a introdução deve apresentar de forma sucinta a estrutura do artigo, descrevendo o que será abordado em cada seção subsequente, garantindo assim uma transição fluida para o desenvolvimento do trabalho.

TEMPLATE TUTORIAL

METODOLOGIA

Nesta seção, você deve descrever o delineamento da sua pesquisa. O foco aqui não é o que você construiu, mas **como** você planejou o estudo. Deve-se classificar a pesquisa quanto aos seus objetivos (ex: exploratória, descritiva), natureza (ex: aplicada) e abordagem (ex: qualitativa ou quantitativa).

Explique os procedimentos técnicos adotados: foi um estudo de caso? Uma pesquisa-ação? Uma revisão bibliográfica? Descreva as etapas do método que você seguiu para chegar aos resultados, garantindo que outro pesquisador consiga entender o seu processo.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

Nesta seção, deve-se apresentar o estado da arte da pesquisa, discutindo e comparando trabalhos recentes que possuam objetivos, problemas ou metodologias semelhantes ao tema abordado. O texto deve ir além da simples descrição, estabelecendo um diálogo entre as obras citadas para destacar as lacunas que o seu trabalho pretende preencher.

Escreva um parágrafo introdutório apresentando os critérios de busca ou os grandes eixos temáticos que agrupam as pesquisas selecionadas. Utilize subseções para organizar os trabalhos por similaridade (ex: Abordagens Baseadas em IA, Estudos de Caso em Engenharia de Software).

É fundamental que, ao final de cada análise, fique claro como a sua proposta se diferencia ou avança em relação aos artigos apresentados.

Orientações para Citação

Abaixo, estão disponibilizados exemplos de como realizar citações no texto utilizando comandos do LaTeX. Lembre-se de que todas as fontes devem estar cadastradas no seu arquivo de referências (`.bib`) para que a lista final do trabalho seja gerada automaticamente.

Exemplos de citações:

Use o `\citeonline{}` quando você quiser citar o nome do autor diretamente no seu texto (o LaTeX deixará apenas o ano entre parênteses).

Exemplo: Segundo Almeida (2022), a escolha correta de algoritmos de otimização é fundamental para melhorar o desempenho e a velocidade de resposta em sistemas distribuídos.

Use o `\cite{}` quando fizer uma afirmação e quiser indicar a fonte apenas ao final (o LaTeX colocará o nome e o ano entre parênteses).

Exemplo: A utilização de sistemas distribuídos exige uma análise detalhada sobre como os algoritmos de otimização podem reduzir o tempo de processamento (Almeida, 2022).

Citações usadas para gerar as referências de exemplo:
Estes exemplos são utilizados para mostrar como diferentes tipos de fontes são apresentados ao final do documento nas referências.

Verifique os campos necessários no arquivo "referencias.bib" para que cada referência seja apresentada corretamente na seção de Referências:

Dissertação, (Almeida, 2022)
Trabalho publicado em Conferência, (Silva e Santos, 2023a)
Página web, (Ferreira, 2023)
Manual, (LaTeX, 2023)
Capitulo de livro, (Mendes, 2019)
Relatório técnico, (Oliveira, 2020)
Livro, (Linden, 2012)
Tese de doutorado, (Rodrigues, 2021)
Artigo científico, (Silva e Santos, 2023b)
Livro de Conferência, (Souza e Lima, 2022)

DESENVOLVIMENTO

Nesta seção, você detalha a execução técnica e a aplicação prática do trabalho. Diferente da Metodologia, aqui o foco é o **objeto de estudo** (o sistema, o algoritmo, o modelo).

TEMPLATE TUTORIAL

As subseções abaixo são sugestões de organização que podem ser adaptadas conforme a natureza do seu trabalho.

4.1 ANÁLISE E REQUISITOS

Descreva as necessidades que o projeto resolve. Em artigos, foque nos requisitos que fundamentam o problema de pesquisa, justificando as escolhas tecnológicas para viabilizar o estudo.

4.2 MODELAGEM E ARQUITETURA

Apresente a estrutura técnica. Utilize diagramas para representar a lógica, como na Figura 2. Explique a racionalidade por trás da modelagem.

TEMPORIAL

Figura 1 – Arquitetura da Solução Proposta

Fonte: Própria do autor (2026).

Figura 2 – Arquitetura da Solução Proposta

Fonte: Linden (2012, p. 98).

4.3 IMPLEMENTAÇÃO

Foque em decisões técnicas críticas. Utilize o ambiente `lstlisting` para trechos de código que representem a lógica central ou padrões de projeto aplicados, evitando códigos genéricos.

```
public class SolucaoCientifica {
    // Implementação do diferencial do trabalho
}
```

Listing 4.1 – Exemplo de lógica central

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, você deve apresentar e, principalmente, **analisar** os dados obtidos. Em um artigo científico, não basta descrever o que foi feito; é preciso interpretar os resultados à luz da teoria e dos objetivos traçados na introdução.

Destaque as métricas alcançadas (ex: ganho de desempenho, facilidade de uso, redução de erros) e compare-as, se possível, com os trabalhos relacionados citados anteriormente. Demonstre como os seus resultados respondem ao problema de pesquisa.

Utilize Tabelas para dados numéricos ou estatísticos. Seguindo as normas do IBGE (padrão abntex2), elas não possuem linhas de fechamento lateral. São ideais para apresentar métricas comparativas ou resultados de testes.

Tabela 1 – Comparativo de Desempenho da Solução

Cenário	**Tempo de Processamento**	**Consumo de Memória**
Algoritmo A	120ms	45MB
Proposta B	85ms	32MB

Fonte: Própria do autor (2026).

O Quadro é indicado para informações textuais organizadas em colunas e possui todas as bordas fechadas. É perfeito para comparar funcionalidades, listar requisitos atendidos ou descrever itens qualitativos.

Quadro 1 – Comparativo Qualitativo de Funcionalidades

Recurso	**Sistema Antigo**	**Solução Proposta**
Criptografia	Não possui	AES-256
Sincronização	Manual	Automática

Fonte: Própria do autor (2026).

A discussão deve ser crítica: se algum resultado foi negativo ou inesperado, explique o porquê. Isso confere credibilidade científica ao seu artigo.

TEMPLATE TUTORIAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta seção, você pode iniciar apresentando uma breve síntese do trabalho e retomar os objetivos para situar os resultados finais. O foco principal é a discussão conclusiva, na qual você interpreta seus achados e demonstra como eles avançam o estado da arte, evitando que o texto seja apenas um resumo do que já foi apresentado ao longo do artigo.

Finalize o capítulo expondo as contribuições reais da pesquisa, suas eventuais limitações e as sugestões para trabalhos futuros. Essa abordagem demonstra maturidade acadêmica ao indicar caminhos para a continuidade da investigação e evidenciar o impacto do seu estudo no cenário atual.

TEMPLATE TUTORIAL

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, R. *Análise de Algoritmos de Otimização em Sistemas Distribuídos*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RS, jun 2022. Citado na página 14.

FERREIRA, L. *Guia prático de programação em Python*. 2023. <https://www.exemplo.com/guia-python>. Acesso em: 15 mar. 2025. Citado na página 14.

LATEX, E. *Manual do LaTeX: Guia Completo*. 5. ed. Porto Alegre, Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.latex-project.org>. Citado na página 14.

LINDEN, R. *Algoritmos Genéticos*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2012. ISBN 9788574523964. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

MENDES, F. Técnicas de aprendizado profundo. In: SILVA JOãO E SANTOS, M. (Ed.). *Inteligência Artificial no Século XXI*. Porto Alegre, Brasil: Editora Acadêmica, 2019. p. 89–105. Citado na página 14.

OLIVEIRA, M. *Relatório Técnico sobre Segurança Cibernética*. Ijuí, RS, 2020. Citado na página 14.

RODRIGUES, C. *Modelos preditivos para análise de séries temporais*. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, Ijuí, RS, jun 2021. Citado na página 14.

SILVA, J.; SANTOS, M. (Ed.). *Anais do Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSoft)*, v. 15 de *Lecture Notes in Software Engineering*, (Lecture Notes in Software Engineering, v. 15). São Paulo, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. Citado na página 14.

SILVA, J.; SANTOS, M. Um estudo sobre inteligência artificial aplicada à saúde. *Revista Brasileira de Computação*, v. 15, n. 2, p. 45–60, 2023. Citado na página 14.

SOUZA, P.; LIMA, A. O uso de redes neurais em diagnósticos médicos. In: *Anais do Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial*. Ijuí, RS: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 123–130. Citado na página 14.

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO A

Insira aqui o conteúdo do anexo. Anexos são textos ou documentos **não** elaborados pelo autor, que servem como fundamentação, comprovação ou ilustração.

TEMPLATE TUTORIAL

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE A

Insira aqui o conteúdo do apêndice. Apêndices são textos ou documentos elaborados pelo próprio autor, que servem como complemento ao trabalho.

TEMPLATE TUTORIAL